

轮趣科技

新版 M2 语音串口调试助手使用指南

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2026/6/1	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

目录

1. 页面功能介绍	3
2. 选择 PCM 文件保存路径	3
3. 选择对应的串口号	4
4. 点击打开串口	4
5. 更换 beam 值或唤醒关键词	5
5.1 更换 beam 值	5
5.2 更换唤醒关键词	6
6. 记录原始音频	7
7. 获取设备版本	8

1. 页面功能介绍



2. 选择 PCM 文件保存路径

PCM 文件默认保存在语音串口调试助手所在的文件夹中，点击“浏览”按钮即可修改 PCM 文件保存路径。注意 PCM 文件保存路径需要在打开串口前修改，否则获取的原始音频依旧保存在未修改路径前的 PCM 文件中。



3. 选择对应的串口号

接入语音模块后，设备会生成真实串口、虚拟串口 2 个 COM 口。注意区分真实串口（9102 芯片驱动）和虚拟串口。



在对应的串口下拉框中选择相应的串口号。



4. 点击打开串口

点击“打开串口”按键和“打开虚拟串口”按键，串口信息显示区会出现以下回馈信息。

```
WHEELTEC语音串口调试助手已启动
串口已打开: COM3, 波特率: 115200
PCM文件已初始化: audio.pcm
开始监听 COM3 ...
串口已打开: COM12, 波特率: 115200
PCM文件已初始化: audio.pcm
虚拟串口 COM12 已打开, PCM文件已初始化
PCM文件已初始化: audio.pcm
开始监听 COM12 ...
```

5. 更换 beam 值或唤醒关键词

5.1 更换 beam 值

点击箭头按钮修改 beam 值选择手动唤醒的波束，可选择的范围为 0-5。注意四麦版本 beam 值范围为 0-2，六麦版本 beam 值范围为 0-5。确定好 beam 值后点击“手动唤醒”按钮发送手动唤醒消息。



若四麦版本设置的 beam 值超过 0-2 的范围，设置失败，请重新设置。

已发送手动唤醒消息 (beam=3) **四麦版本设置beam值超过0-2的范围**

--- 消息 #4 ---
类型: 手动唤醒
ID: 3
长度: 65 字节
数据(文本): {"code":-1,"content":"Invalid beam value: 3, valid range is 0-2"} **设置失败**

5.2 更换唤醒关键词

输入自定义唤醒词（如“你好小微”）后点击“唤醒关键词”按钮发送修改关键词命令，收到回馈消息说明修改成功。

The screenshot displays the 'WHEELTEC语音串口调试助手' (WHEELTEC Voice Serial Port Debugging Assistant) interface. It is divided into several sections:

- Message Log:** Shows a sequence of messages. A red box highlights the message: "已发送唤醒关键词消息 (keyword=你好小微)" (Sent wake-up keyword message (keyword=Hello Xiao Wei)). Below it, another message is shown: "--- 消息 #5 --- 类型: 手动唤醒 ID: 4 长度: 30 字节 数据(文本): {'code': 0, 'content': 'success'}". A red arrow points from this message to the label "3. 回馈消息" (3. Feedback message).
- 串口设置 (Serial Port Settings):** Includes fields for '真实串口' (Real Serial Port) set to COM3, '虚拟串口' (Virtual Serial Port) set to COM12, and 'PCM路径' (PCM Path) set to audio.pcm. There are buttons for '关闭串口' (Close Serial Port), '关闭虚拟串口' (Close Virtual Serial Port), and '浏览' (Browse).
- 音频控制 (Audio Control):** Contains three buttons: '开始获取原始音频' (Start acquiring original audio), '停止获取原始音频' (Stop acquiring original audio), and '清空PCM文件' (Clear PCM file).
- 唤醒控制 (Wake-up Control):** Features a dropdown menu set to '3', a '手动唤醒' (Manual Wake-up) button, a text input field containing '你好小微' (Hello Xiao Wei) which is highlighted by a red box and labeled "1. 修改关键词" (1. Modify keyword), and a '唤醒关键词' (Wake-up keyword) button highlighted by a red box and labeled "2. 发送命令" (2. Send command).
- 设备信息 (Device Information):** Includes a '获取版本' (Get version) button.

At the bottom right, there is a link: 【WHEELTEC官方旗舰店】 (WHEELTEC Official Flagship Store).

关闭串口和虚拟串口或者重新拔插设备后，再次打开串口和虚拟串口。使用者说出新设置的关键词后能够唤醒设备。

```
--- 消息 #2 ---  
类型: 设备消息  
ID: 2  
长度: 261 字节  
数据(文本):  
{"content": {"arg1": 2, "arg2": 0, "eventType": 4, "info": {"ivw": {"start_ms": 12650, "end_ms": 13540, "beam": 1, "physical": 1, "score": 1504.0, "power": 2651907162112.000, "angle": 81.0, "keyword": "\你好小微\}}", "result": "你好小微", "type": "aiui_event"}  
设备消息:  
{"content": {"arg1": 2, "arg2": 0, "eventType": 4, "info": {"ivw": {"start_ms": 12650, "end_ms": 13540, "beam": 1, "physical": 1, "score": 1504.0, "power": 2651907162112.000, "angle": 81.0, "keyword": "\你好小微\}}", "result": "你好小微", "type": "aiui_event"}}
```

6. 记录原始音频

点击“开始获取原始音频”按键后开始获取原始音频，串口信息显示区滚动回馈消息，结束音频获取时点击“停止获取原始音频”按键。如需重新采集，可点击“清空 PCM 文件”按键。



7. 获取设备版本

点击“获取版本”按钮发送指令获取设备固件版本信息，结果将显示在串口信息显示区。

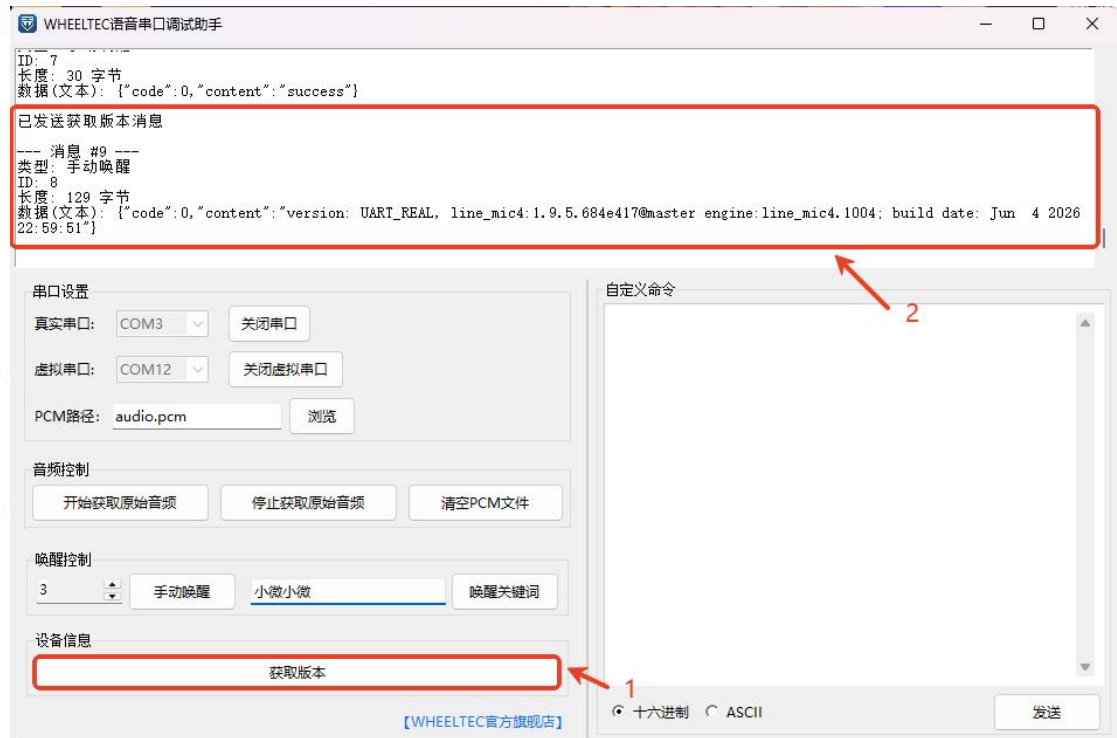


图 7-1：四麦版本

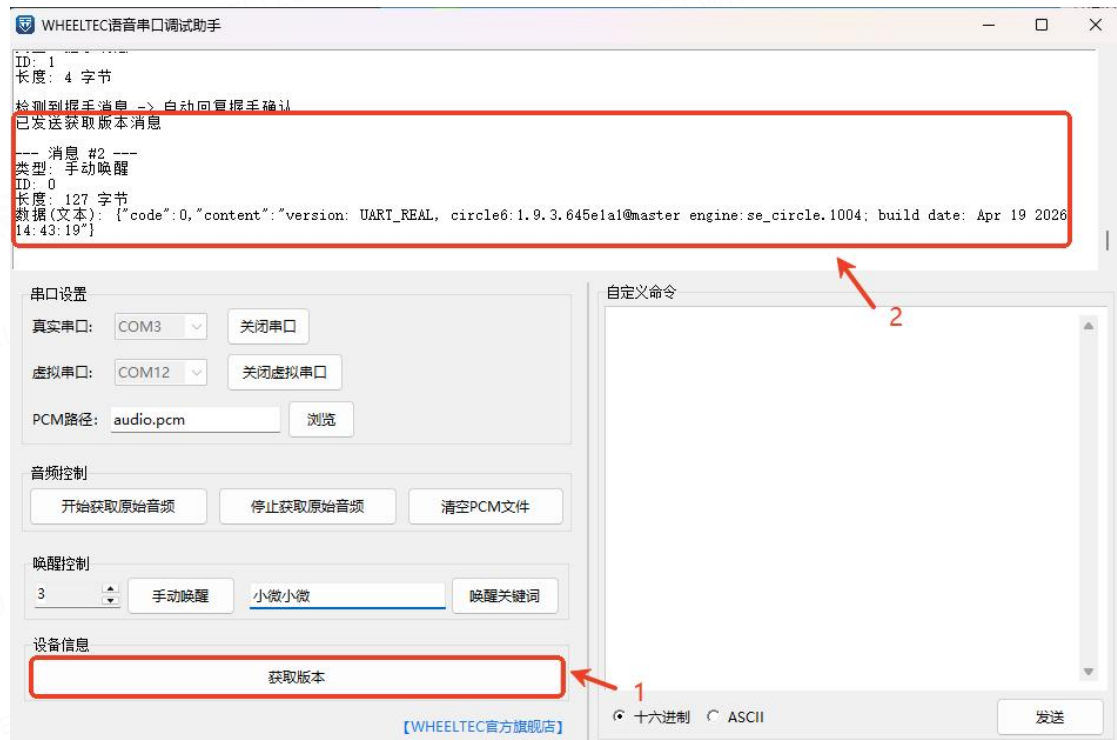


图 7-2：六麦版本